Inspección con visión por computadora

Soldadura y tapa de conector coaxial angular

Permiso (go) para prensa manual · Control de calidad, no dispositivo de seguridad certificado

Propósito

- Evitar que avance una pieza sin soldadura o sin tapa
- Equipo autónomo: sin PC en la línea (IT no lo permite)
- Bloquea la palanca hasta detectar soldadura OK; después verifica la tapa
- Control de calidad; no es un dispositivo de seguridad certificado

Objetivos

- Detectar soldadura presente / ausente
- Bloquear y desbloquear la prensa unos segundos
- Verificar la tapa tras el prensado
- Interfaz: estado, video en vivo y contadores OK / NG
- Reinicio de supervisor tras NG
- Una sola fuente y una sola placa

Ciclo de operación

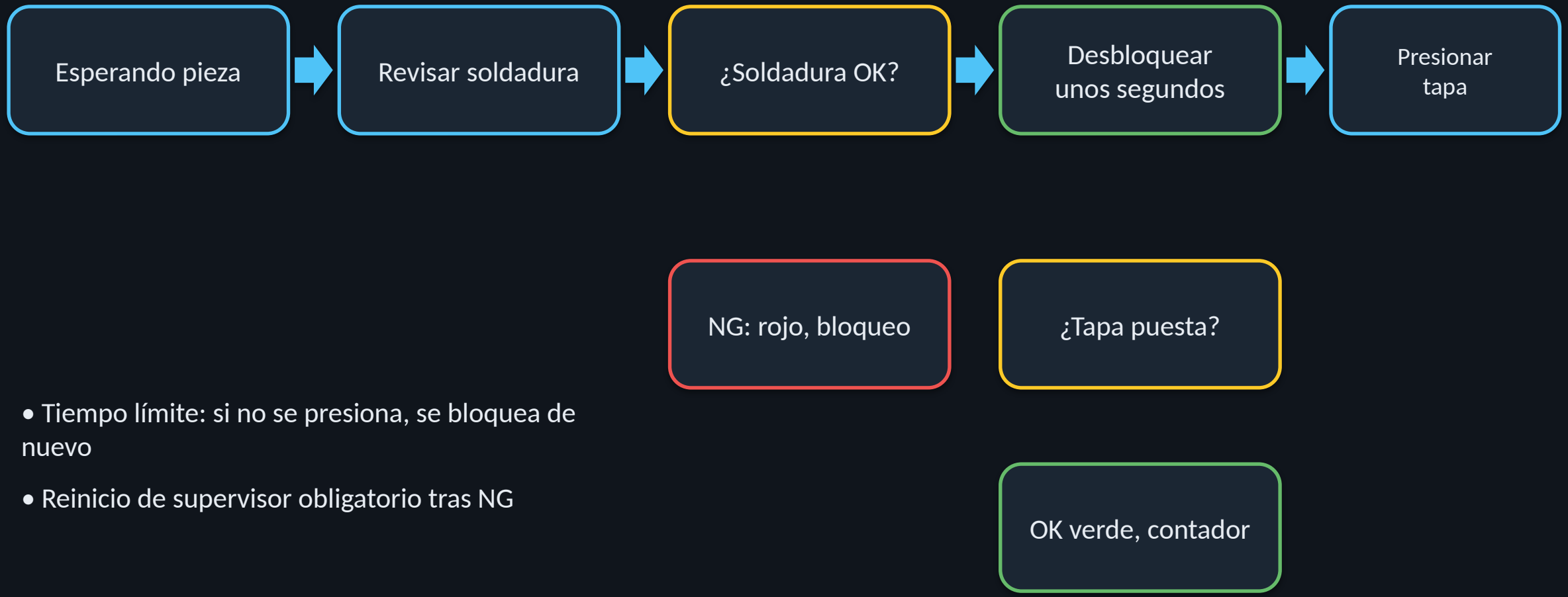
- 1. Colocar el conector (contacto bifurcado)
- 2. Detectar soldadura
- 3. Si es OK: desbloquear la prensa unos segundos
- 4. Presionar la tapa
- 5. Verificar la tapa
- Falta soldadura o tapa → rojo y bloqueo

Arquitectura



Fuente Mean Well RD-65A
5 V → microscopio, placa, relevador · 12 V → relevador / cerradura

Flujo de decisión



- Tiempo límite: si no se presiona, se bloquea de nuevo
- Reinicio de supervisor obligatorio tras NG

Equipo

Elemento	Modelo
Prensa	Schmidt manual (piñón y cremallera)
Cámara	Celestron MicroDirect 1080p (44316), UVC por USB
Controlador	Waveshare ESP32-P4-WIFI6-Touch-LCD-7B
Fuente	Mean Well RD-65A (5 V 6 A + 12 V 3 A)
Cerradura	Adafruit 1512, solenoide 12 V
Relevador	DFRobot DFR0017

Conexiones

- +5 V → placa, microscopio (inyector), relevador VCC
- +12 V → relevador COM → NO → cerradura +; cerradura − → COM
- GPIO (PH2.0) → relevador IN (por definir)
- Todas las tierras a COM; FG a tierra física
- Diodo 1N4007 (cátodo a +12 V) y capacitor 1000 µF / 25 V
- Inyector USB: cortar rojo, lado microscopio a +5 V, datos sin tocar

Materiales (DigiKey México)

Parte	Descripción	Cant.
1866-3987-ND	Fuente RD-65A	1
1528-1191-ND	Cerradura Adafruit 1512	1
1738-1077-ND	Relevador DFR0017	1
1655-1N4007GCT-ND	Diodo 1N4007	2
UHE1E102MHD6	Capacitor 1000 µF 25 V	2
Fuera de DigiKey	Placa P4 7B (30-60 días), extensión USB-A, cable, borneras, gabinete (Steren)	—

Modelo de visión (Edge Impulse)

- Clases: vacio, sin_sold, sold_ok, tapa_ok, tapa_mal (opcional)
- 80-100 fotos por clase, recolocando la pieza en cada foto
- Variar lote, día y operador
- Nombres: clase.lote.dia.consecutivo.jpg
- Prueba con un lote o día completo separado
- Prioridad: cero falsos OK

Software

- Pantalla y táctil: Arduino IDE (ejemplos Waveshare)
- Cámara USB: ESP-IDF (usb_host_uvc, usb_camera_lcd_display)
- Estados: esperando → revisando → desbloqueado → OK / NG
- Relevador apagado = bloqueado (falla segura)
- Decidir con N frames consecutivos sobre un umbral
- Decisión abierta: Arduino vs ESP-IDF

Riesgos

- Cerradura no soporta ~200 N: solo prueba de concepto con tope rígido
- No es dispositivo certificado: consultar Schmidt y seguridad e higiene (CE, dos manos)
- Falsos OK: umbral alto, N frames, prueba con lote separado
- Placa tarda 30-60 días: capturar fotos mientras tanto
- Fuente: medir 12 V en reposo (carga mínima 56 Ω / 5 W)

Estado y pendientes

- Hecho: diseño, equipo, materiales y documentación
- Siguiente: tomar fotos de entrenamiento
- Pendiente: variante del chip "postv3"
- Pendiente: GPIO del relevador
- Pendiente: probar USB y HDMI simultáneos
- Pendiente: consulta con Schmidt y seguridad e higiene
- Seguimiento: docs/07-seguimiento.md